

OpenMower-TAF-App

GPS-State State1 UI und MQTT-Struktur

Änderungsdokumentation - v0.1

Projekt	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-15
Autor / verantwortlich	OpenAI - technische Ausarbeitung
Version / Status	v0.1 / Entwurf
Ablageort	Dokumentation im ausgelieferten App-Paket

1. Ziel und Umfang

Die State1-Fahrfähigkeitsansicht wurde so überarbeitet, dass die Entscheidungskette weniger redundant, leichter lesbar und konsistent zur kanonischen MQTT-Fahrfreigabe ist. Zusätzlich werden Current Status und GPS Quality als reine Informationszeilen angezeigt.

2. Umgesetzte UI-Änderungen

- Die sechs oberen Zusammenfassungskacheln Status, RTK, Genauigkeit, Grenzwert, Pose-Alter und Quality wurden entfernt.
- Vor Prüfstufe 1 wird die Informationszeile 0 „Current Status“ angezeigt.
- Zwischen Prüfstufe 1 und 2 wird die Informationszeile „GPS Quality“ angezeigt.
- Informationszeilen sind blau markiert, besitzen ein Info-Symbol und beeinflussen die Fahrfreigabe nicht.
- In „Aktueller Wert“ steht nur noch der Ist-Wert. Grenzwerte erscheinen ausschließlich in „Bedingung“.
- Meterwerte unter 1 m werden kompakt in Zentimeter, Sekundenwerte mit zwei Nachkommastellen und Sample-Zähler mit Einheit dargestellt.
- Prüfstufe 12 wird aus denselben Root-Feldern wie der Fahrfreigabe-Banner abgeleitet.

GPS-State

Auswertung von gps_state.v3: getrennte Definitionen und Statusdaten, kanonische State1-State4-Topics, Lease-Aktivierung und Diagnoseexport.

● GPS-State 1 empfangen.

Status neu laden

Fahrfähigkeit (State1)

Bedienstatus, erster Blockierer und vollständige Entscheidungskette

Fahrfreigabe noch nicht eindeutig

GPS-Fahrstatus unbekannt · LL GPS Alter: 25.5 ms · XB Pose Alter: 10.1 ms

Aktueller Snapshot empfangen: 21:22:17.639

Fahrfähigkeit aktualisieren

Nr.	Entscheidungsknoten	Aktueller Wert	Bedingung	Ergebnis
0	Current Status	mowing aktuell	-	
1	GPS-Verarbeitung aktiv?	aktiv	== Ja	
2	GPS Quality	very_good	-	
3	RTK Fixed vorhanden?	RTK Fixed	= fixed	
4	GPS-Genauigkeit Eingang gut?	1,4 cm	<= 20 cm	
5	Genuegend gueltige GPS-Samples?	782 Samples	> 10 Samples	
6	Absolute GPS-Pose aktuell?	0,00 s	< 10 s	
7	Aktuelle xb_pose vorhanden?	empfangen	== Ja	
8	Pose aktuell?	0,02 s	< 1 s	
9	Orientierung gueltig?	gueltig	== Ja	
10	Positionsgenauigkeit ausreichend?	1,4 cm	< 20 cm	
11	Aktuelle absolute GPS-Pose vorhanden?	aktuelle absolute Pose vorhanden	contains FLAG_SENSOR_FUSI...	
12	Letzter guter GPS-Zustand innerhalb Toleranz?	nicht erforderlich	< 10 s	
13	Fahrfreigabe erreicht?	nicht eindeutig	== Ja	

Abbildung 1: Zielbild der überarbeiteten State1-Ansicht mit zwei Informationszeilen und konsistenter Prüfstufe 12.

3. Erwartete MQTT-Struktur

Die App erwartet weiterhin getrennte retained Definition und Live-Statusdaten:

- gps_state/state1/definition - statische Definition der 12 Prüfungen
- gps_state/state1/status - aktueller Live-Status mit Root-Gesamtzustand und checks

3.1 Pflicht- und empfohlene Root-Felder

Feld	Typ	Pflicht	Verwendung
current_status	String	empfohlen	Infozeile 0, z. B. mowing, idle, docking, charging, paused, unknown
quality_class	String	empfohlen	Infozeile zwischen 1 und 2, z. B. very_good
drive_ready	Boolean	ja	Kanonische Fahrfreigabe für

			Banner, Abschnitt und Prüfstufe 12
drive_state	String	ja	ready, blocked, stop oder unknown
severity	Integer	ja	0 bei eindeutiger Freigabe, >0 bei Warnung/Fehler
blocking_stage	Integer/null	ja	Erster Blockierer oder null
blocking_key	String/null	ja	Schlüssel des ersten Blockierers oder null
summary	String	empfohlen	Kurze Gesamterklärung im Banner
checks	Object	ja	Live-Werte der 12 Entscheidungsknoten
available	Boolean	empfohlen	true bei verwertbarem Status
stale	Boolean	empfohlen	Kennzeichnet veraltete Daten
status	String	empfohlen	Transport-/Gesamtstatus, z. B. ok, warning, error, unknown

3.2 Beispielpayload

```
{
  "schema": "gps_state.v3",
  "state": "state1",
  "type": "status",
  "definition_version": 3,
  "timestamp": 1784143378.2118914,
  "current_status": "mowing",
  "quality_class": "very_good",
  "drive_ready": true,
  "drive_state": "ready",
  "severity": 0,
  "blocking_stage": null,
  "blocking_key": null,
  "blocking_title": null,
  "summary": "GPS-Fahrfreigabe erteilt",
  "checks": {
    "01_gps_enabled": {"stage":1,"key":"gps_enabled","status":"ok","severity":0,"value":true,"expected":true},
    "03_gps_input_accuracy":
{"stage":3,"key":"gps_input_accuracy","status":"ok","severity":0,"value":0.014,"threshold":0.2},
    "12_gps_drive_ready": {"stage":12,"key":"gps_drive_ready","status":"ok","severity":0,"value":true,"expected":true}
  },
  "available": true,
  "stale": false,
  "status": "ok"
}
```

4. Konsistenzregeln

1. Bei drive_ready=true muss drive_state=ready gelten; severity ist 0 und es darf keinen Blockierer geben.
2. Bei drive_ready=false wird Prüfstufe 12 blockiert dargestellt.
3. Fehlt drive_ready, zeigt Prüfstufe 12 „nicht eindeutig“.
4. Current Status und GPS Quality sind rein informativ und ändern die Fahrfreigabe nicht.
5. Root-Felder drive_ready und drive_state sind für Prüfstufe 12 kanonisch. Ein abweichender Check-12-Wert erzeugt keine zweite, widersprüchliche Freigabeanzeige.
6. Die Spalte „Aktueller Wert“ verwendet value. Das optionale display-Feld darf ausführlich bleiben, wird aber nicht als primäre kompakte Tabellenanzeige verwendet.

5. Abwärtskompatibilität

Die App akzeptiert vorübergehend mowing_status als Fallback für current_status sowie gps_drive_ready und gps_drive_state als Legacy-Felder. Die kanonischen v3-Felder bleiben current_status, quality_class, drive_ready und drive_state.

6. Geänderte Dateien

- lib/screens/gps_state.dart

- docs/gps-state-state1-ui-mqtt-contract-v0.1.md
- commit_message_gps_state_state1_info_rows_v0.18.txt
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State State1 UI und MQTT-Struktur - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State State1 UI und MQTT-Struktur - v0.1.pdf

7. Prüfung und Einschränkungen

Die Quelltextänderung wurde strukturell geprüft. In der bereitgestellten Ausführungsumgebung war kein Flutter-/Dart-SDK verfügbar; daher konnte kein vollständiger flutter analyze- oder Build-Lauf ausgeführt werden. Die ausgelieferte Dokumentation wurde als DOCX gerendert und visuell geprüft.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-15	OpenAI	Entwurf	Erste Umsetzung der State1- Informationszeilen, Wertdarstellung und MQTT-Dokumentation